Feuille d'exercices du chapitre 1 : fonction exponentielle et équations différentielles

La fonction exponentielle

Exercice n° 1. ♠ Pour chaque fonction, calculer sa dérivée en précisant l'ensemble de dérivabilité

1. $f(x) = (-2x+1)exp(x)$
2. $g(x) = \dfrac{exp(x)}{x}$
3. $h(x) = \dfrac{exp(x)}{x^2-2x+1}$

Utiliser les propriétés de la fonction exponentielle

Exercice n° 2. ♠ Simplifier les écritures suivantes.

1. $(e^x)^3e^{-2x}$
2. $\dfrac{e^{3x}}{(e^{-x})^2e^x}$
3. $\dfrac{e^{x-1}}{e^{-x^2}(e^x)^2}$
4. $\dfrac{e^{x^3-1}(e^{-x})^3}{e^{3x}}$
5. $\dfrac{e^{-1}e^{-2}}{(e^2)^{-2}e^{-x}}$
6. $\dfrac{e^{-3}\,e^{2x-1}}{\left(e^3\right)^{-2}e^{-(x+2)}\,(e^{-x})^2}$

Exercice n° 3. ♠ Dans chacun des cas, **développer** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^2(e^{-2}+e)$
2. $(e^{-x}+e^{4x})e^x$
3. $(e^x+1)^2$
4. $(e^{-x}+e^x)^2$
5. $(4-e^3)(4+e^3)$
6. $(1-e^x)(1+e^x)$

Exercice n° 4. ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{2x}(3x+2)-4e^{2x}$
2. $3xe^{-x}-(3x^2+4x-1)e^{-x}$
3. $e^{3x}(5x-2)-10e^{3x}$
4. $(4x^2-6x+2)e^{-2x}-(2x-1)e^{-2x}$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{5x}-e^{2x}$
2. $e^{2x}-2e^x+1$
3. e^4-1
4. $e^{2x}+e^{-2x}-1$
5. $e^{4x}+e^{2x}-6$
6. $e^{2x+1}-e^{x+1}$

Équations et inéquations avec la fonction exponentielle

Exercice n° 6. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{-3x+1} = e^{6x+2}$
2. $e^{2x}-e^{x-2} = 0$
3. $e^{x^2-3x+4} = e^4$
4. $e^{2x^2+3} = e^{7x}$
5. $(x+2)(e^x-1) = 0$
6. $(x-1)-(x-1)e^{-x} = 0$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{2x}(e^x-1) = e^{2x}$
2. $2xe^{-x}-x^2e^{-x} = 0$
3. $xe^x-3e^{x+1} = 0$

Exercice n° 8. ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{2x+3} < e^{x-1}$
2. $e^x > e$
3. $e^x \leq \dfrac{1}{e^x}$
4. $\dfrac{e^{2x}}{e^{-2x}} < \dfrac{1}{e^2}$
5. $e^{x^2+6x+5} \geq 1$
6. $e^{-x^2-3x+5} > e$

Étude de fonctions

Exercice n° 9. ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f.

1) $f(x) = e^{x^2+3x}$
2) $f(t) = e^{-2t^2+t-1}$
3) $f(x) = 3e^{2x^2-5x}$
4) $f(t) = -5e^{t^2+4t-2}$
5) $f(x) = \dfrac{1}{2}e^{4x^2-x}$
6) $f(t) = e^{t^3-t}$
7) $f(x) = 2e^{-x^3+3x^2}$
8) $f(t) = e^{\sqrt{t}}$ (pour $t > 0$)
9) $f(x) = 4e^{\sqrt{x}} - x$ (pour $x > 0$)
10) $f(t) = e^{t^2} + 3t - 1$
11) $f(x) = 2x^2 - 5e^{-3x+1}$
12) $f(t) = 3e^{t^2-2t} + 2e^{-t+1}$
13) $f(x) = e^{2x^2+1} - 4e^{x^2-3x}$
14) $f(t) = 5e^{-t^2} + \dfrac{1}{3}e^{4t-2} - 7$
15) $f(x) = e^3 + e^{x^2-2x}$
16) $f(t) = 2e^{-1}t^2 - 3e^{2t+1}$
17) $f(x) = e^5 - 4e^x + e^2x$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f.

1) $f(x) = xe^x$
2) $f(t) = (2t-1)e^{3t}$
3) $f(x) = x^2e^{-2x+1}$
4) $f(t) = \dfrac{e^t}{t+1}$ (pour $t \neq -1$)
5) $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x^2+1}$
6) $f(t) = \dfrac{e^{2t}}{e^t+1}$

Exercice n° 11. ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions définies par les expressions données.

1. $f(x) = 3e^{4x-3}$
2. $g(x) = -5e^{-2x+1}$
3. $h(x) = (x+2)e^x$
4. $i(t) = (2t-3)e^{-t}$
5. $j(x) = \dfrac{e^x}{x+2}$ (pour $x \neq -2$)
6. $k(t) = \dfrac{e^{-t}}{2t+1}$ (pour $t \neq -\frac{1}{2}$)

Exercice n° 12. ♠ ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions définies par les expressions données.

1. $f(x) = (x^2-1)e^x$
2. $g(t) = (t^2+1)e^{2t}$
3. $h(t) = (t^2-4t+5)e^{-t}$
4. $i(x) = -xe^{2x+1}$
5. $j(x) = 3xe^{\frac{1}{x}}$
6. $k(x) = \dfrac{e^{2x}}{(x-1)(x+2)}$

Exercice n° 13. ♠ Une entreprise pharmaceutique peut produire entre 200 et 2000 litres d'un soin antipelliculaire par semaine. Le bénéfice algébrique, en dizaines de milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x centaines de litres de soin est donné par :

$$B(x) = (5x - 30)e^{-0,25x}$$

où $x \in [2\,;20]$.

1. Calculer le bénéfice réalisé pour la fabrication et la vente de 500 litres de soin (arrondir à l'euro près).
2. (a) Etudier le signe de la fonction B.
   (b) Quelle quantité de soin l'entreprise doit-elle produire et vendre pour obtenir un bénéfice positif (ou nul) ?
3. (a) Montrer que pour tout réel $x \in [2\,;20]$,

$$B'(x) = 1,25e^{-0,25x}(10 - x)$$

   puis construire le tableau de variations de la fonction B.
   (b) Quelle quantité de soin l'entreprise doit-elle produire et vendre pour réaliser le bénéfice maximal ?

Exercice n° 14. ♠ ♠ Suite à une infection, le nombre de bactéries dans un organisme en fonction du temps (heure) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;10]$ telle que $f'(t) = 0,14f(t)$.

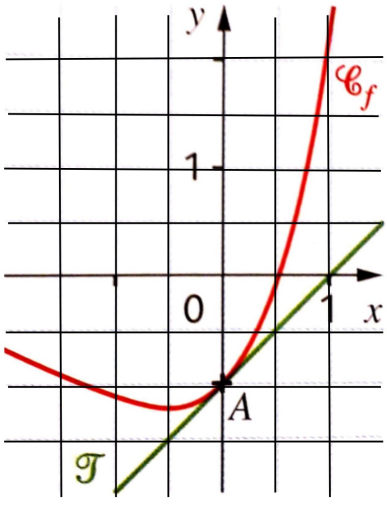
1. Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = Ae^{0,14t}$ avec A une constante, convient.
2. On suppose qu'au début de l'infection, le nombre de bactéries est de 50000. Déterminer A.
3. Étudier les variations de la fonction f sur $[0\,;10]$.
4. A l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30.
5. A l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries aura doublé. Arrondir à l'heure près.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax + b)e^x$, où a et b sont deux réels, est représentée par la courbe $\mathscr{C}_f$ ci-contre. La droite T est la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point $A(0\,;-1)$.

1. (a) Lire graphiquement $f(0)$.
   (b) En déduire la valeur de b en justifiant.
2. (a) Lire graphiquement $f'(0)$.
   (b) Montrer que pour tout réel x,

$$f'(x) = (ax + a + b)e^x$$

   (c) En déduire la valeur de a.
3. Déterminer, par le calcul, en quel point :
   (a) la courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses ;
   (b) la courbe $\mathscr{C}_f$ admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses.



Equations différentielles

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, résoudre les équations différentielles de la forme $y' = ay$ avec $a \in \mathbb{R}$.

1. $y' = \dfrac{1}{4}y$
2. $y' + y = 0$
3. $3y' - 2y = 0$
4. $y' = -\dfrac{1}{2}y$ et $y(0) = 4$
5. $y' - \dfrac{2}{3}y = 0$ et $y(-1) = 3$
6. $4y' + 3y = 0$ et $y(1) = 10$

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, résoudre les équations différentielles de la forme $y' = ay + b$ avec a et b deux réels.

1. $y' = 2y + 3$
2. $y' - \dfrac{1}{4}y = 6$
3. $4y' - 2y = 1$
4. $y' = -0{,}5y + 1$ et $y(0) = 4$
5. $y' - \dfrac{2}{3}y = -1$ et $y(-1) = 3$
6. $4y' - 3y = 0$ et y s'annule en $x = 2$.

Exercice n° 18. ♠ On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 3y = 6x - 1$$

a) Montrer que la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = 2x - 1$ est une solution de (E).

b) Résoudre l'équation différentielle homogène associée : $(H) : y' + 3y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

d) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 2$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' = -2y + x^2 + x + 1$$

a) Vérifier que la fonction $y_0 : x \mapsto \dfrac{x^2 + 1}{2}$ est une solution particulière de (E).

b) Résoudre l'équation homogène associée à (E).

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) Déterminer la solution f de (E) qui s'annule en 0.

Exercice n° 20. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' - 3y = (2x - 1)e^{3x}$$

a) On pose $g(x) = (x^2 - x)e^{3x}$ pour tout réel x. Calculer $g'(x)$ puis vérifier que g est une solution de (E).

b) Résoudre l'équation différentielle homogène associée : $(H) : y' - 3y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

d) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ À la sortie d'un four, un solide dont la température est de 70°C est placé, pour le refroidir, dans une pièce dont la température ambiante reste constante et égale à $T_{\text{amb}} = 20$°C. Le solide peut être emballé pour expédition dès que sa température passe en-dessous de 40°C.

On désigne par $T(t)$, la température, en degré Celsius (°C), du solide t minutes après sa sortie du four.

$\dfrac{dT}{dt}$ représente la vitesse de refroidissement. La loi de Newton établit que cette vitesse est proportionnelle à la différence entre la température du solide et la température ambiante, soit :

$$\frac{dT}{dt}(t) = -0{,}07\,(T(t) - T_{\text{amb}})$$

où T_{amb} la température ambiante, en degré Celsius, de la pièce.

a) Justifier que T est solution de l'équation différentielle (E) : $y' + 0{,}07y = 1{,}4$.

b) Résoudre l'équation (E).

c) En déduire l'expression de la température $T(t)$ en fonction du temps.

d) Le solide pourra-t-il être emballé un quart d'heure après sa sortie du four ?

Exercice n° 22. ♠ ♠ Soit l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = e^{2x}$

1. Déterminer le réel a tel que la fonction $y_0 : x \mapsto ae^{2x}$ soit solution particulière de (E).

2. Résoudre l'équation homogène (H) : $y' + 3y = 0$.

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

4. Déterminer la solution y de (E) vérifiant $y(0) = 1$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = xe^{-x}$.

1. Déterminer une solution particulière y_0 de l'équation (E) sous la forme $y_0(x) = (ax + b)e^{-x}$ avec a et b deux réels.
2. Résoudre l'équation homogène (H) : $y' + 4y = 0$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).
4. Déterminer la fonction f vérifiant l'équation (E) telle que $f(0) = 10$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ (extrait du bac Amérique du Sud 2024, jour 1)

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' + \frac{1}{4}y = 20e^{-\frac{1}{4}x},$$

d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.

1. Déterminer la valeur du réel a tel que la fonction g définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(x) = axe^{-\frac{1}{4}x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E).
2. On considère l'équation différentielle

$$(E') : \quad y' + \frac{1}{4}y = 0,$$

d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$.
Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E').
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E).
4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) telle que $f(0) = 8$.

Exercice n° 25. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle (E) : $5y' = -2y + 3$.
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

a) « (E) admet une solution unique »
b) « La fonction $f : x \mapsto -2e^{-0,4x} + 1,5$ est une solution de (E) sur $\mathbb{R}$ »
c) « La fonction $f : x \mapsto -2e^{-0,4x} + 1,5$ est la solution de (E) sur $\mathbb{R}$ telle que $y(0) = 0,5$ »
d) « La fonction solution de (E) telle que $y(0) = 0$ est aussi solution de l'équation différentielle

$$y' - y = 2,1e^{-0,4x} - 1,5$$

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ (extrait du bac métropole 2025 jour 1)
Soit f une fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ vérifiant :

- $f(0) = 1$;
- f ne s'annule pas sur $[0\ ;\ +\infty[$;
- f est dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$;
- f est solution sur $[0\ ;\ +\infty[$ de l'équation différentielle

$$(E_1) : \quad y' = 0,02y(15 - y).$$

On admet qu'une telle fonction f existe ; le but de l'exercice est d'en déterminer une expression.
On note f' la fonction dérivée de f.

1. Soit g la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(t) = \dfrac{1}{f(t)}$.
Montrer que g est solution de l'équation différentielle :

$$(E_2) : \quad y' = -0,3y + 0,02.$$

2. Donner les solutions de l'équation différentielle (E_2).
3. En déduire que pour tout $t \in [0\ ;\ +\infty[$:

$$f(t) = \frac{15}{14e^{-0,3t} + 1}.$$